IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
II Semestre, 2006
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	77
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todos los problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos. No utilice lapicero rojo.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo

$$w = \frac{z+1}{z-1} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

Despejando z en términos de w se obtiene el mapeo inverso:

$$z = \frac{z+1}{z-1}$$

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 4 Pts

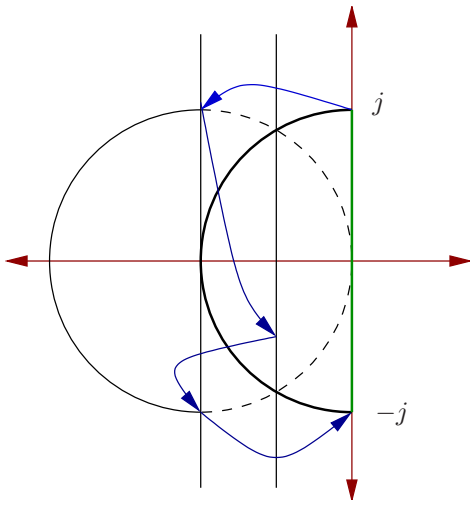
Utilizando división polinomial o simplemente la fórmula, este mapeo se puede expresar como:

$$w = 1 + \frac{2}{z-1}$$

lo que puede interpretarse como:

1. *Una traslación a la izquierda en 1 unidad.*
2. *Una inversión*
3. *Un escalado en 2 (sin rotación)*
4. *Una traslación en 1 a la derecha.*

1.3. Determine la curva en el plano w correspondiente a la imagen del arco semicircular $x^2 + y^2 = 1$ para $x \leq 0$ en el plano z descrito desde el punto $(0, -1)$ al punto $(0, 1)$, si se utiliza el mapeo (1.1). Dibuje dicha imagen en el plano w. 15 Pts



La figura anterior muestra que dicho arco semicircular es transformado al segmento de recta vertical de $-j$ a j. El semicírculo es primero trasladado a la izquierda y pertenece a un círculo que pasa por cero y que por lo tanto, al aplicar la inversión se transforma en una recta. Puesto que el círculo tiene su centro sobre el eje real, contiene infinito número de pares de polos complejos conjugados, propiedad que mantiene la inversión solo si se transforma a una recta vertical, que deberá pasar por 1/2. Al escalar por dos, la recta vertical pasa por -1, para finalmente ser trasladada a sobreponerse con el eje imaginario. Puesto que j es transformado en $-j$ y viceversa, y además el punto -1 es mapeado en cero, entonces el segmento de recta debe ser solo el que abarca de $-j$ a j.

Problema 2 Análisis de Fourier **15 Pts**

Considere una señal $x(t)$ con transformada de Fourier $X(j\omega)$. Suponga que se cumplen los siguientes hechos.

1. $x(t)$ es una función de valor real.
2. $\mathscr{F}^{-1}\{(1+j\omega)X(j\omega)\} = Ae^{-t/\tau}u(t)$, donde A es independiente de t, y τ es una constante real positiva.
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 \, d\omega = 2\pi$

2.1. Determine una expresión de forma cerrada para $x(t)$ si $\tau \neq 1$. **12 Pts**

De los hechos brindados se obtiene *(7 pts)*

$$(1+j\omega)X(j\omega) = \mathscr{F}\left\{Ae^{-t/\tau}u(t)\right\} = A\frac{1}{\frac{1}{\tau}+j\omega}$$

$$X(j\omega) = A\frac{\tau}{1+j\omega\tau}\frac{1}{1+j\omega}$$

y descomponiendo en fracciones parciales (considerando que $\tau \neq 1$)

$$X(j\omega) = A\tau\left(\frac{B}{1+j\omega\tau} + \frac{C}{1+j\omega}\right)$$

donde

$$B = \frac{\tau}{\tau - 1}$$
$$C = \frac{1}{1 - \tau}$$

con lo que finalmente se obtiene

$$X(j\omega) = \frac{A\tau}{\tau - 1}\left(\frac{1}{\frac{1}{\tau} + j\omega} - \frac{1}{1 + j\omega}\right)$$

$$\bullet\!\!\mid \quad \circ$$

$$x(t) = \frac{A\tau}{\tau - 1}\left(e^{-t/\tau} - e^{-t}\right)u(t)$$

Utilizando ahora la relación de Parseval se cumple *(5 pts)*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 \, d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 \, d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt$$
$$2\pi = 2\pi \frac{A^2\tau^2}{(\tau-1)^2}\int_0^{\infty} |e^{-t/\tau} - e^{-t}|^2 \, dt$$
$$= 2\pi \frac{A^2\tau^2}{(\tau-1)^2}\int_0^{\infty} e^{-2t/\tau} - 2e^{-t\left(\frac{1}{\tau}+1\right)} + e^{-2t} \, dt$$
$$= 2\pi \frac{A^2\tau^2}{(\tau-1)^2}\left[\frac{\tau}{2} - \frac{2\tau}{1+\tau} + \frac{1}{2}\right]$$
$$= \frac{\pi A^2 \tau^2}{\tau + 1}$$
$$A = \frac{1}{\tau}\sqrt{2(1+\tau)}$$

con lo que finalmente se obtiene

$$x(t) = \frac{\sqrt{2(1+\tau)}}{\tau - 1}(e^{-t/\tau} - e^{-t})u(t)$$

2.2. Encuentre ahora la expresión de $x(t)$ para el caso particular $\tau = 1$. (*Nota:* no es necesario que despeje el valor de A) 3 Pts

Para $\tau = 1$ se tiene que

$$X(j\omega) = \frac{A}{(1 + j\omega)^2}$$

$$\bullet\!\!\mid \quad \circ$$

$$x(t) = Ate^{-t}u(t)$$

Problema 3 Transformada de Laplace **22 Pts**

La señal $y(t) = e^{-2t}u(t)$ es la salida de un sistema lineal, invariante en el tiempo y causal, que tiene una función de transferencia de la forma

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1} \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre al menos dos posibles entradas $x(t)$ que puedan producir la salida $y(t)$ descrita. Dibuje el diagrama de ceros y polos de $X(s)$ y explique sus decisiones. 12 Pts

La señal de salida es causal y por lo tanto tiene como transformada de Laplace

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} \qquad \textit{ROC: } \sigma > -2$$

Puesto que el sistema es estable y tiene un polo simple en $s = -1$ entonces su ROC es $\sigma > -1$, puesto que debe incluir al eje $j\omega$. La región de convergencia de la señal de entrada intersecada con la ROC de la función de transferencia deben estar incluida en la ROC de la señal de salida (ver propiedad de convolución). Puesto que

$$X(s)H(s) = Y(s)$$
$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{1}{s+2}\frac{s+1}{s-1}$$

entonces esta tiene tres posibles regiones de convergencia: una señal izquierda con ROC $\sigma < -2$, una señal bilateral con ROC $-2 < \sigma < 1$, y una señal derecha con ROC $\sigma > 1$. Únicamente las dos últimas regiones están incluidas en la intersección de las ROC de $X(s)$ y $H(s)$.

Para $-2 < \sigma < 1$ se cumple

$$X(s) \bullet\!\!-\!\!\circ\, x(t) = \frac{1}{3}\left[e^{-2t}u(t) - 2e^{t}u(-t)\right]$$

y para $\sigma > 1$

$$X(s) \bullet\!\!-\!\!\circ\, x(t) = \frac{1}{3}\left[e^{-2t} + 2e^{t}\right]u(t)$$

3.2. Manteniendo las condiciones anteriores, ¿cuál es la entrada del sistema si se sabe que 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, dt < \infty?$$

Si la entrada es absolutamente integrable, eso implica que tiene Transformada de Fourier y por lo tanto la ROC de su transformada de Laplace debe contener al eje imaginario. Por esta razón la señal es la correspondiente a la ROC $-2 < \sigma < 1$

[redacted]

Considere ahora que existe un sistema estable, pero no necesariamente causal, el cual tiene como entrada a $y(t)$ y como salida a alguna de las funciones descritas en el inciso 3.1.

3.3. Encuentre la respuesta al impulso de este sistema **4 Pts**

Este sistema debe tener como función de transferencia

$$H^{-1}(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

y puesto que es estable, entonces su ROC es $\sigma < 1$*, lo que corresponde a un sistema anticausal. Utilizando división polinomial para obtener una expresión propia se obtiene:*

$$H^{-1}(s) = 1 + \frac{2}{s-1}$$

y considerando su ROC entonces se obtiene la respuesta al impulso anticausal

$$h(t) = \delta(t) - 2e^{t}u(-t)$$

3.4. ¿Cuál es la (ahora) salida $x(t)$ que permite que se cumplan las características de este sistema? **3 Pts**

Por las intersecciones de las ROC dadas, solo es posible que la señal con ROC $2 < \sigma < 1$ *sea la salida.*

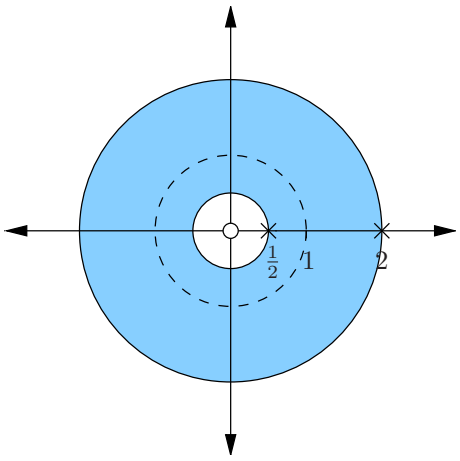
[redacted]

<u>Problema 4</u> Transformada z e integración compleja **20 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

$$H(z) = -\frac{3}{2}\frac{z^{-1}}{(1-2z^{-1})(1-\frac{z^{-1}}{2})}$$

4.1. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema. **2 Pts**



4.2. Indique en el diagrama del punto anterior la región de convergencia de $H(z)$ si se sabe además que el sistema es estable. 1 Pt

La ROC debe contener al círculo unitario, puesto que el sistema debe ser estable (ver figura en el punto anterior).

4.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ de dicho sistema estable, e indique si el sistema es o no causal. 8 Pts

$H(z)$ se puede descomponer en fracciones parciales como

$$\begin{aligned} H(z) &= -\frac{3}{2}\frac{z^{-1}}{(1-2z^{-1})(1-\frac{z^{-1}}{2})} \\ &= -\frac{3}{2}\frac{z}{(z-2)(z-\frac{1}{2})} \\ &= -\frac{3}{2}\left[\frac{A}{z-2}+\frac{B}{z-\frac{1}{2}}\right] \\ A &= 4/3 \\ B &= -1/3 \\ H(z) &= -\frac{2}{z-2}+\frac{1}{2(z-\frac{1}{2})} \\ &= -\frac{2z^{-1}}{1-2z^{-1}}+\frac{z^{-1}}{2(1-\frac{z^{-1}}{2})} \end{aligned}$$

$$h(n) = -2^n u(-n) + \frac{1}{2^n}u(n-1)$$

Se aprecia que hay respuesta al impulso para $n < 0$ y por tanto el sistema no es causal.

[redacted]

Otro sistema tiene como función de transferencia

$$H(z) = \cos(z)$$

Si se sabe que el círculo unitario se encuentra dentro de la región de convergencia

4.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ utilizando la definición de Transformada z inversa para todo n. 8 Pts

Se sabe con la definición de la transformada z inversa que

$$h(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C \cos(z) z^{n-1}\, dz$$

y considerando que el círculo unitario se encuentra en la ROC se elige $C : |z| = 1$. Puesto que el coseno no tiene polos (obsérvese su desarrollo en serie de Taylor),

la integral anterior se debe evaluar considerando dos casos. El caso $n \geq 1$ tiene un integrando analítico y por tanto, aplicando el Teorema de Cauchy $h(n) = 0$ para todo $n \geq 1$.

Para $n = 0$ se tiene con la Fórmula Integral de Cauchy

$$h(0) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\cos(z)}{z}\, dz = \cos(0) = 1$$

Para $n = -1$ se tiene

$$h(-1) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\cos(z)}{z^2}\, dz = -\operatorname{sen}(0) = 0$$

y en general para $n \leq -2$

$$h(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\cos(z)}{z^{1-n}}\, dz = \frac{1}{(-n)!} \left.\frac{d^{(-n)}}{dz} \cos(z)\right|_{z=0}$$

Para el coseno se cumple

$$\left.\frac{d^{(-n)}}{dz} \cos(z)\right|_{z=0} = \begin{cases} (-1)^{-n/2} & \text{para } -n \text{ par} \\ 0 & \text{para } -n \text{ impar} \end{cases}$$

y por lo tanto

$$\mathscr{Z}^{-1}\{\cos(z)\} = h(n) = \left\{ \ldots, -\frac{1}{10!}, 0, \frac{1}{8!}, 0, -\frac{1}{6!}, 0, \frac{1}{4!}, 0, -\frac{1}{2!}, 0, \underset{\uparrow}{1}, 0, 0, \ldots \right\}$$

4.5. Indique si el último sistema es causal o no. 1 Pt

El sistema es anticausal, puesto que para $n > 0$ siempre se cumple que $h(n) = 0$

